

BD0 I

SQL comme langage d'interrogation :

Requêtes imbriquées (non corrélées) et opérations ensemblistes

EPFC-ULB

Mot clé IN (inclusion)

Liaison à l'aide d'un opérateur ensembliste

Noms des employés du département 1, 2 ou 3

```
SELECT e.FName
FROM Employee e
WHERE e.Dno IN (1, 2, 3)
```

Syntaxe :
<valeur> IN <ensemble>

Noms des employés des départements dirigés par Bill

```
SELECT e.FName
FROM Employee e
WHERE e.Dno IN (SELECT d.Dno
                FROM Department d
                WHERE d.Manager = 'Bill')
```

Department

DNum	Manager
1	Bill
2	John
3	Bill

Tout se passe comme si la requête imbriquée était évaluée avant la requête principale.

Requête imbriquée

On peut nier l'inclusion avec NOT IN

Quantificateurs ANY et ALL

Liaison à l'aide d'un quantificateur

Le produit le plus léger

```

SELECT p.NP
FROM P p
WHERE p.Poids <= ALL ( SELECT p2.Poids
                        FROM P p2 )
  
```

ALL permet de vérifier si toutes les valeurs de la liste satisfont la condition

ANY permet de vérifier si au moins une valeur de la liste satisfait la condition

Syntaxe :

<valeur> <comparateur> ANY/ALL <ensemble>

Requêtes imbriquées avec liaison naturelle

Le produit le plus léger

```
SELECT p.NP
```

```
FROM P p
```

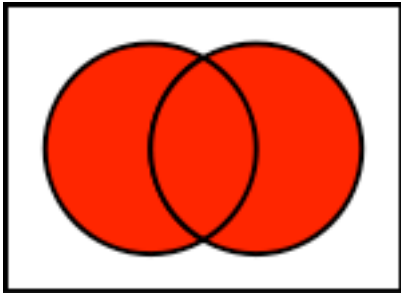
```
WHERE p.Poids = ( SELECT MIN(p2.Poids)  
                  FROM P p2 )
```

un element

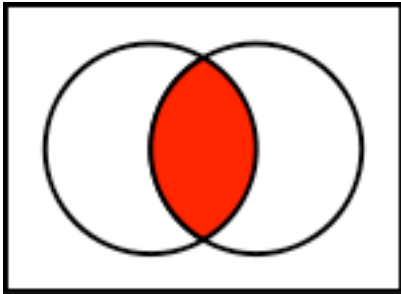
un élément (pas un ensemble !)

Liaison (naturelle) avec un opérateur de comparaison

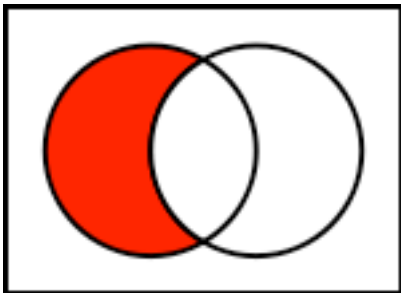
Opérations ensemblistes



Union de deux ensembles :
Mots clés UNION et UNION ALL



Intersection de deux ensembles :
Mot clé INTERSECT
Requêtes avec IN (ou EXISTS)

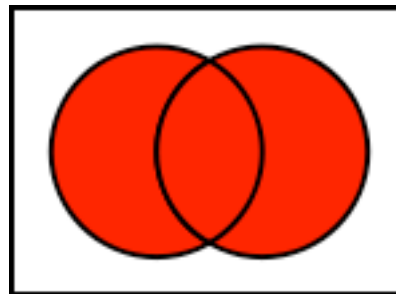


Différence de deux ensembles :
Mot clé EXCEPT
Requêtes avec NOT IN (ou NOT EXISTS)

Unions

SQL permet de combiner des requêtes à l'aide des opérateurs ensemblistes `UNION` et `UNION ALL`

Ces opérateurs fonctionnent sur des ensembles compatibles, c'est à dire des relations ayant les mêmes colonnes.



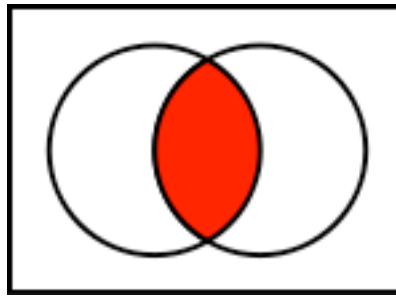
UNION et UNION ALL

UNION fait l'union de deux ensembles et supprime les doublons.

```
SELECT product_id FROM order_items  
UNION  
SELECT product_id FROM inventories
```

UNION ALL garde les doublons.

```
SELECT location_id FROM locations  
UNION ALL  
SELECT location_id FROM departments
```



Intersections

INTERSECT renvoie l'intersection de deux ensembles.

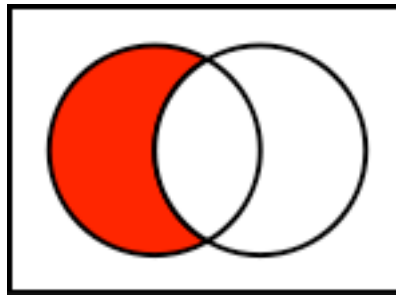
```
SELECT product_id FROM inventories
INTERSECT
SELECT product_id FROM order_items
```

Il est possible de s'en passer à l'aide de requêtes imbriquées

```
SELECT product_id
FROM inventories
WHERE product_id IN ( SELECT product_id
                      FROM order_items )
```

Les produits de la table inventories dont l'identifiant est dans l'ensemble des identifiants de produits de la table order_items.

Différences



EXCEPT renvoie la différence entre deux ensembles.

```
SELECT product_id FROM inventories
EXCEPT
SELECT product_id FROM order_items
```

Il est possible de s'en passer à l'aide de requêtes imbriquées

```
SELECT product_id
FROM inventories
WHERE product_id NOT IN ( SELECT product_id
                          FROM order_items )
```

Les produits de la table inventories dont l'identifiant n'est pas dans l'ensemble des identifiants de produits de la table order_items.